

Manual de usuario

Este proyecto se basa en la idea de crear un generador de imágenes por capas que pueda permitir a los usuarios procesar, gestionar y renderizar imágenes con la ayuda de matrices octogonales superpuestas, cargando datos en memoria dinámica para finalmente ser exportados en una visualización HTML.

Requisitos

Se busco mantener la mayor parte de la lógica dentro del código de programación para eficientar el uso de herramientas de terceros, por lo cual se le solicita al usuario final el uso de las siguientes herramientas

- Python 3
- Graphviz
- Visual Studio Code (opcional)

Uso del panel de control

Para el entendimiento de uso final se propuso el uso de un menú interactivo que permite el acceso y movimiento al usuario. Dado por 5 opciones iniciales.

Opción 1 (Carga masiva)

Aquí buscamos el acceso de ingreso de archivos base al sistema, buscando que se elija bajo un orden numérico para evitar errores de referencias:

1. Importar Capas: Solicitando la ruta de archivo (.cap)
2. Importar imágenes: Solicita la ruta del archivo (.im), enlazando automáticamente las capas cargadas en el paso 1
3. Importar Usuarios: Ahora solicitara un usuario, asignando las imágenes cargadas del paso 2 al usuario registrado

Opción 2 (Renderizado)

Generación de la gráfica superponiendo capas y exportando un archivo HTML.

Eligiendo la opción a gusto del usuario:

1. Por método de recorrido: Generando una imagen combinada de N capas según el orden elegido (preorden, inorden, postorden).
2. Por ID de imagen: Renderiza una imagen predefinida seleccionada
3. Por ID de capa: Generando un visual de una única capa

4. Filtrar por usuario: Verifica la existencia del usuario y sus permisos antes de renderizarla

Opción 3 (CRUD)

Permite la modificación de base de datos con sistema CRUD

1. Nuevo/Actualizar/Borrar usuario previamente ya creado en los perfiles en el Árbol binario.
2. Asignar/Quitar imagen a usuario agregando nuevas composiciones al catálogo general y vincula al usuario o destruye el registro.

Opción 4 (Visualización de la memoria con Graphviz)

Generación de reportes técnicos del estado de las estructuras de datos.

1. Listado de imágenes por medio de una lista circular doble y sublistas por nodo.
2. Jerarquía de capas/usuarios: Dibuja los arboles binarios de búsqueda (ABB)
3. Estructura de capa (matriz): dibuja la matriz dispersa octogonal de una capa.
4. Vinculo imagen – jerarquía, demostrando gráficamente como la sublista de una imagen apunta hacia los nodos reales en el Árbol de capas